

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Test de evaluare inițială – Informatică și TIC, clasa a IX-a

Anul școlar 2026-2027

Total: 100 de puncte (10 puncte din oficiu + 90 de puncte pentru subiecte). Nota se obține împărțind totalul la 10.

Subiectul 1 (10 puncte)

Răspuns: d) 10 numere – 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 (99 are suma cifrelor 18, deci nu se include).

Criteriu	Puncte
Alegerea corectă (d)	5
Toate cele 10 numere enumerate (0,5 puncte pentru fiecare număr corect; se scade 0,5 puncte pentru fiecare număr greșit enumerat)	5

Subiectul 2 (10 puncte) – 2,5 puncte pentru fiecare afirmație

Afirmația	Răspuns	Explicație
1	A	Structura „cat_timp” / „repetă până când” este o structură repetitivă cu test inițial.
2	A	$n \leftarrow [n/10]$ este o atribuire.
3	F	Secvența nu conține nicio operație de citire.
4	F	Se afișează toate cifrele lui n , în ordine inversă.

Subiectul 3 (10 puncte)

Soluție model:

```
citeste x, y
a ← (x / 100) % 10      { cifra a 3-a a lui x }
b ← (y / 1000) % 10     { cifra a 4-a a lui y }
c ← (y / 10) % 10       { cifra a 2-a a lui y }
n ← a*100 + b*10 + c
daca n % 7 = 0 atunci scrie "DA"
altfel scrie "NU"
```

Criteriu	Puncte
Citirea lui x și y	1
Extragerea fiecăreia dintre cele trei cifre (câte 2 puncte)	6
Formarea numărului în ordinea corectă	1,5
Testul de divizibilitate cu 7	1
Afișarea ambelor mesaje (DA / NU)	0,5

Se acceptă orice metodă corectă (de exemplu, structuri repetitive care elimină pe rând cifrele, sau alte nume de variabile).

Subiectul 4 (10 puncte)

Date de intrare: g1, m1, s1, g2, m2, s2. **Date de ieșire:** g, m, s (suma, în grade, minute, secunde).

Soluție model:

```
citeste g1, m1, s1, g2, m2, s2
s ← s1 + s2
m ← m1 + m2 + s / 60
s ← s % 60
g ← g1 + g2 + m / 60
m ← m % 60
scrie g, " ", m, " ", s
```

Verificare: 30 40 56 + 82 35 24 dă 113 16 20.

Criteriu	Puncte
Identificarea corectă a datelor de intrare	2
Identificarea corectă a datelor de ieșire	2
Citirea și scrierea datelor (cu spații ca separatori)	1
Secunde: suma și transferul către minute	2
Minute: suma, transferul primit și transferul către grade	2
Grade: suma și transferul primit (în ordinea corectă a operațiilor)	1

Subiectul 5 (10 puncte)

Răspuns: $x \% 2 = 0$ și $x < y$. Se acceptă forme echivalente, de exemplu $x \% 2 == 0 \ \&\& \ y > x$, $x <= y$ sau „ $x \bmod 2 = 0$ ” și „ $x < y$ ” în blocul „și” din Scratch.

Criteriu	Puncte
Condiția corectă $x \% 2 = 0$ (x este par)	4
Condiția corectă $x < y$ (x este mai mic decât minimul curent)	4
Condițiile legate corect prin și	2

Subiectul 6 (15 puncte)

Se caută cel mai mic k pentru care $1 + 2 + \dots + k \geq n$.

Soluție model:

```
citeste n
s ← 0
k ← 0
cat timp s < n executa
{ k ← k + 1
  s ← s + k }
scrie k
```

Verificare: pentru $n = 10$ se obțin 4 zile.

Criteriu	Puncte
Citirea lui n	1
Inițializări corecte (s, k)	3

Criteriu	Puncte
Structură repetitivă cu condiție de oprire corectă ($s < n$ sau echivalent)	4
Actualizarea corectă a contorului de zile	2
Acumularea corectă a distanței	3
Afișarea rezultatului	2

- O eroare de tip „off-by-one” în condiție (de exemplu $s \leq n$) duce la pierderea celor 4 puncte pentru condiție.
- O soluție corectă care folosește o formulă sau un alt algoritm valid primește punctajul maxim.

Subiectul 7 (15 puncte)

Soluție: numărul maxim de pachete este $\text{cmmdc}(320, 240, 200) = 40$.

Fiecare pachet conține $320/40 = 8$ nuci, $240/40 = 6$ bomboane de ciocolată și $200/40 = 5$ portocale.

Criteriu	Puncte
Recunoașterea faptului că problema cere calculul c.m.m.d.c.	5
Calculul corect al c.m.m.d.c. (descompunere în factori primi sau algoritmul lui Euclid) = 40	4
Numărul de nuci dintr-un pachet (8)	2
Numărul de bomboane dintr-un pachet (6)	2
Numărul de portocale dintr-un pachet (5)	2

Subiectul 8 (10 puncte)

Răspuns: a) suma numerelor naturale impare mai mici sau egale decât n (k ia valorile 1, 3, 5, ... cât timp $k \leq n$).

Subiectul se notează „totul sau nimic”: 10 puncte pentru a), altfel 0 puncte.

Precizări generale

- Soluțiile alternative corecte primesc punctajul maxim.
- Erorile minore de sintaxă în pseudocod, precum forma săgeții de atribuire sau lipsa unui punct și virgulă, nu se penalizează. Erorile de logică se penalizează.
- Punctajele parțiale se acordă numai acolo unde criteriile de mai sus le prevăd.

Centralizarea punctajului

	Sub. 1	Sub. 2	Sub. 3	Sub. 4	Sub. 5	Sub. 6	Sub. 7	Sub. 8	Din oficiu	Total
Puncte	10	10	10	10	10	15	15	10	10	100